Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: Aplikacija za kvizove iz predmeta TP i DM

Nastavna grupa: Tim 1 Grupa 7

Link na repozitorij tima: https://github.com/ooad-2025-26/Grupa7-Tim1.git

Članovi tima:

1. Ahmed Spahić, 19838
2. Amir Džafić, 19845
3. Dino Tahirović, 19942
4. Imran Čustović, 19950

Namjena sistema:

Aplikacija je namijenjena studentima kao interaktivna platforma za učenje gradiva iz predmeta „Tehnike programiranja“ i „Diskretna matematika“.
Sistem omogućava strukturirano učenje kroz tri različita načina rada: pripremu gradiva po predavanjima i oblastima, simulaciju kviza te pripremu za usmeni ispit. Svaki od ovih načina prilagođen je drugačijem vrsti provjere znanja za koju se student sprema.
Pristup aplikaciji je kontrolisan putem sistema za prijavu korisnika, čime se osigurava da sadržaju mogu pristupiti isključivo ovlaštene osobe. Pored studenata, sistem podržava i korisnike s višim nivoom ovlaštenja koji imaju mogućnost upravljanja pitanjima, njihovog dodavanja i ispravljanja. Na taj način kvaliteta i tačnost sadržaja ostaju pod nadzorom, bez potrebe za vanjskim alatima.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- *Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,*
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhrone obrade zahtjeva*
- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*
- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) **Naziv funkcionalnosti:** Registracija i prijava korisnika

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava korisnicima kreiranje naloga unosom osnovnih podataka (npr. ime, e-mail i lozinka). Podaci se pohranjuju u bazu, a korisnik se može naknadno prijaviti koristeći svoje kredencijale. Sistem provjerava ispravnost unesenih podataka prilikom prijave. Također je omogućena izmjena i brisanje korisničkog naloga.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Generisanje kviza po oblastima

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Na osnovu odabrane oblasti i predmeta, sistem primjenom algoritma nasumičnog odabira i ponderisanja formira skup pitanja prilagođen studentovim potrebama. Algoritam vodi računa o ravnomjernoj distribuciji pitanja prema težini i tematskoj pokrivenosti.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Simulacija kviza

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava studentima da pokrenu simulaciju kviza koja u potpunosti replicira uslove stvarne provjere znanja. Svaka simulacija ima unaprijed definisano vremensko ograničenje i isti broj pitanja kao i odgovarajući stvarni kviz, čime se osigurava realističan osjećaj testiranja. Po završetku, sistem prikazuje rezultate, uključujući ukupan broj osvojenih bodova i tačne odgovore na sva pitanja. Studentu se omogućava uvid u ispravna rješenja, čime se podržava proces učenja i samoprovjere znanja.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje pitanjima i sadržajem

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Administratori imaju mogućnost dodavanja, pregledanja, izmjene i brisanja pitanja u bazi podataka, pri čemu se svako pitanje vezuje za određeni predmet, oblast i tip provjere znanja. Ovime se osigurava ažurnost i tačnost nastavnog sadržaja unutar aplikacije.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Dodjeljivanje uloga i izmijena vrste uloga

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava administratoru dodjeljivanje i izmjenu korisničkih uloga (npr. student, moderator, administrator). Administrator može promijeniti ulogu postojećem korisniku u skladu s njegovim ovlaštenjima. Također je omogućen pregled i izmjena uloga. Sve izmjene se trajno pohranjuju u bazu podataka. Time se osigurava pravilno upravljanje pristupnim pravima unutar sistema.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Priprema za kviz/usmeni ispit

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava korisniku pripremu kroz pregled svih pitanja iz odabrane oblasti ili predavanja. Korisnik odgovara na pitanja redom, pri čemu mu se tačan odgovor automatski prikazuje nakon njegovog odabira ili prelaska na sljedeće pitanje. Ovakav način rada omogućava učenje kroz neposrednu povratnu informaciju. Funkcionalnost pomaže korisniku da bolje razumije gradivo i uoči eventualne greške.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Leaderboard

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava automatsko generisanje leaderboard-a koji prikazuje korisnike s najvećim brojem pokrenutih simulacija kviza. Obrada podataka se izvršava asinhrono u pozadini kako ne bi usporavala rad aplikacije. Korisnici mogu nesmetano koristiti sistem dok se leaderboard ažurira. Nakon završetka obrade, ažurirana lista najaktivnijih korisnika postaje dostupna za pregled.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje obavijesti o aplikaciji putem maila

Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

Opis funkcionalnosti:

Sistem omogućava slanje e-mail obavijesti korisnicima o novim pitanjima, dodanim oblastima i novim funkcionalnostima aplikacije. Administrator može pokrenuti slanje ovih obavijesti svim ili odabranim korisnicima. Za realizaciju se koristi vanjski mail server. Na taj način korisnici ostaju pravovremeno informisani o novostima u aplikaciji.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.
Vrste aktera:

- *Korisnik sistema*
- *Zaposlenik sistema*
- *Administrator*

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Administrator**

Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
4) Upravljanje pitanjima i sadržajem	Mogućnost uređivanja
5) Dodjeljivanje uloga i izmijena vrste uloga	Mogućnost uređivanja

b) **Naziv aktera: Moderator**

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
4) Upravljanje pitanjima i sadržajem	Mogućnost uređivanja

c) **Naziv aktera: Student**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
3) Simulacija kviza	Mogućnost pregleda
6) Priprema za kviz/usmeni ispit	Mogućnost pregleda
1) Registracija i prijava korisnika	Mogućnost pregleda
7) Leaderboard	Mogućnost pregleda

d) **Naziv aktera: Guest korisnik**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
7) Leaderboard	Mogućnost pregleda